GIT

Dawan
Training is our way

gestion de code source

I. dépôt local
II. commandes d'inversion
III. les branches
IV. dépôts distants
V. les tags
VI. réécritures d'historiques
ANNEXES

Gestion de code source

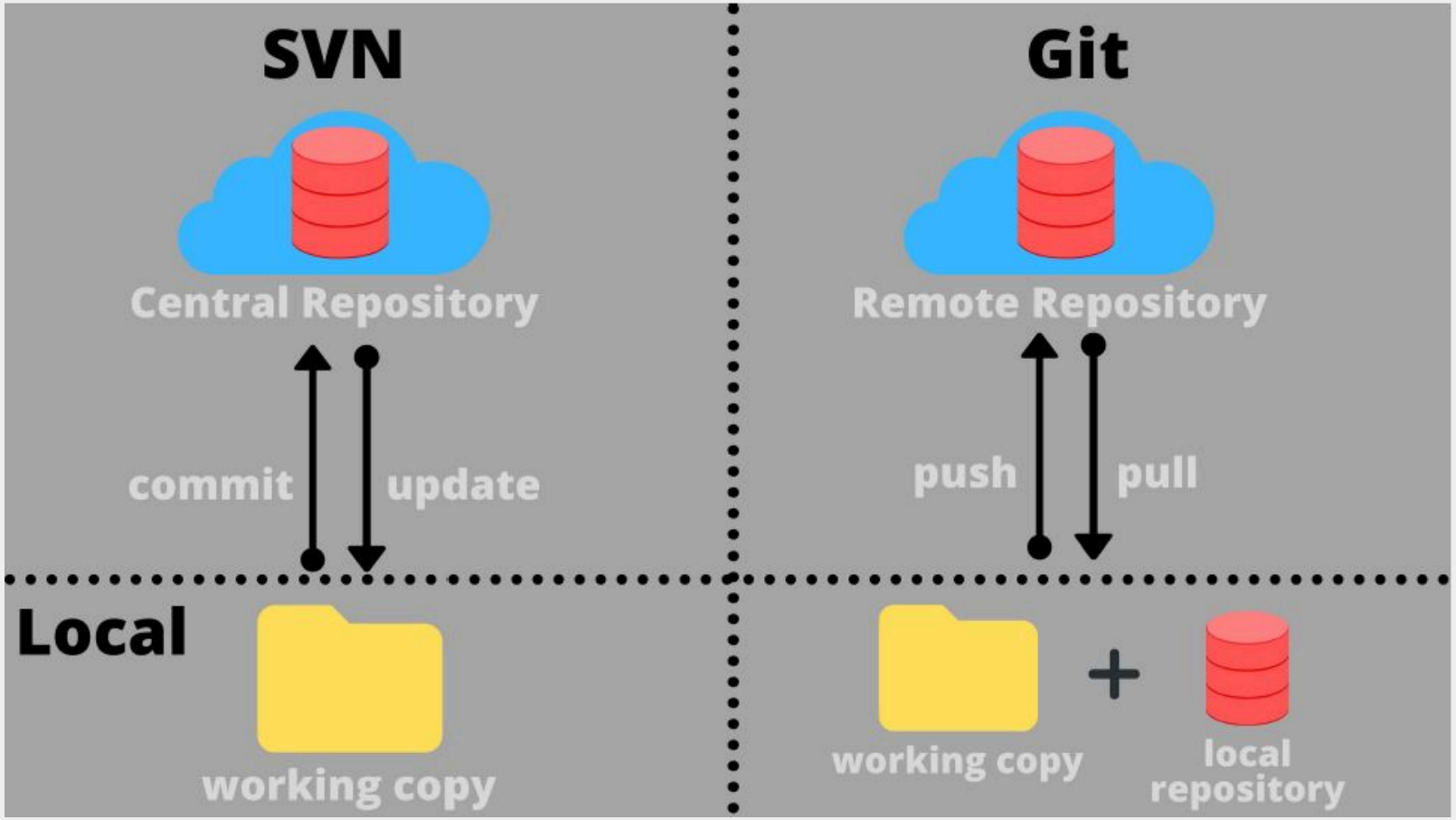
- SCM: Source Code Management
- VCS: Version Control system

- Gère les modifications du contenu d'un dossier **"copie de travail"**
- Enregistre les contenus modifiés ou **COMMIT** dans un dossier **"dépôt"**
- Maintient l'**historique** des commits avec une liste châinée ou **BRANCHE**

articles atlassian

structure

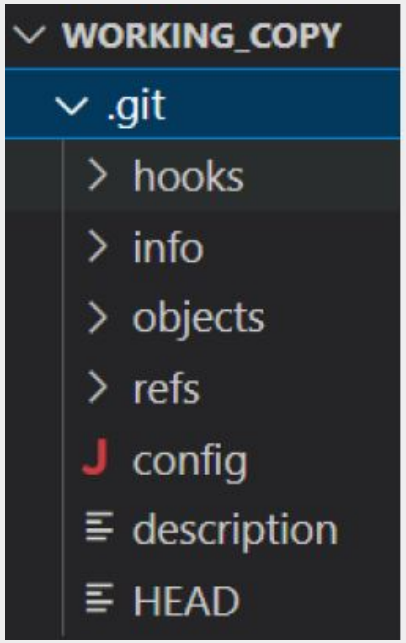
- SCM **décentralisé**: chaque utilisateur possède son propre dépôt



I. dépôt local

- dans la copie de travail

```
cd working_dir
git init
# création du dépôt .git/
```



configuration initiale

- l'enregistrement d'un commit demande:
  - la date *(auto)*
  - les nom et adresse email de l'utilisateur
  - un message décrivant le commit *(juste avant l'enregistrement)*

```
git config --local user.name <username> # -> .git/config
git config --global user.email <@email> # -> ~/.gitconfig
```

- la config locale concerne **le dépôt courant**
- la config globale concerne **tous les dépôts du compte courant**

configuration initiale

renommer la branche par défaut

```
git config --global init.defaultBranch main
```

- la config sera activé pour le dépôt prochain

configurer l'éditeur de code par défaut

```
git config --global core.editor notepad.exe
```

- le binaire doit être dans le **PATH** ou chemin absolu

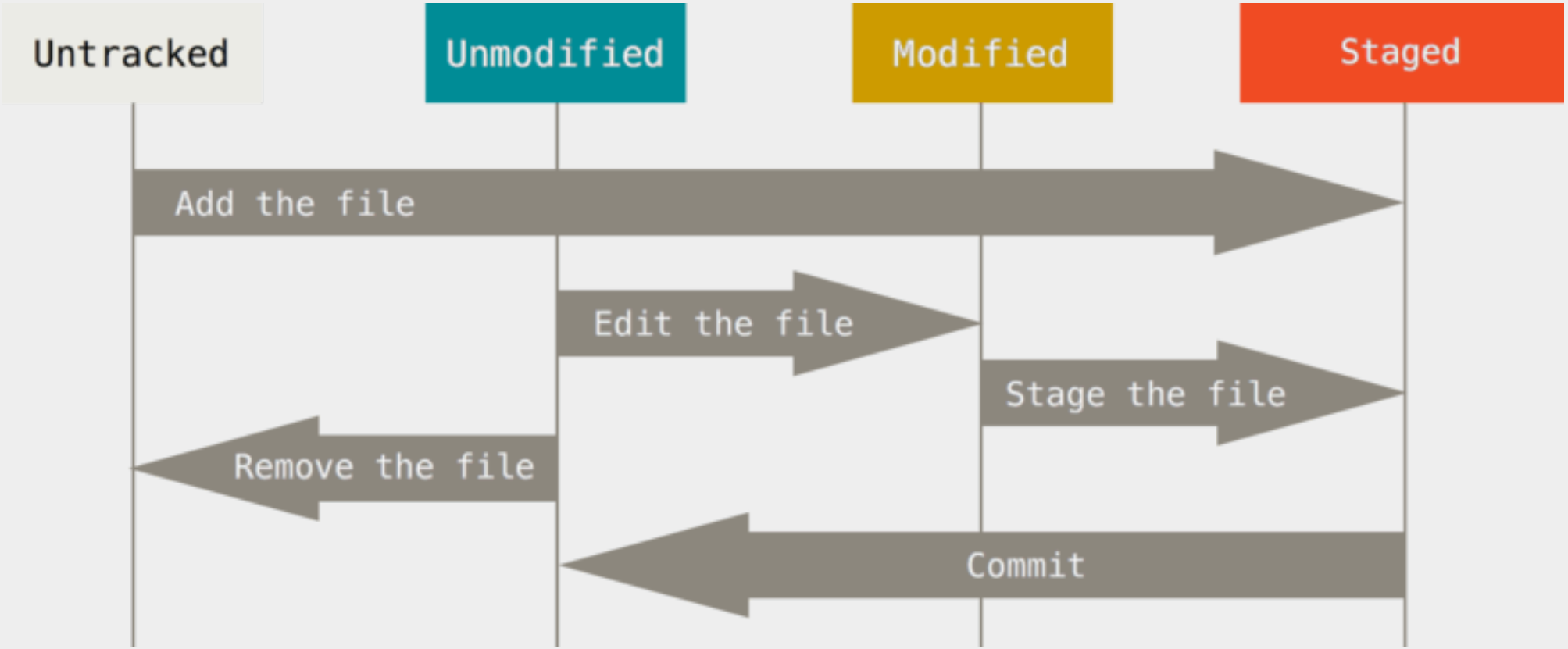
afficher le statut de la copie

- afficher l'état des fichiers dans la copie et l'index

fr	en	desc.
non suivi	**U**ntracked	inconnu du dépôt
non modifié	unmodified	== au commit courant
modifié	**M**odified	!= au commit courant
ajouté	staged	**A**jouté à l'index
à supprimer	to_**D**elete	à supprimer
à renommer	to_**R**ename	à renommer

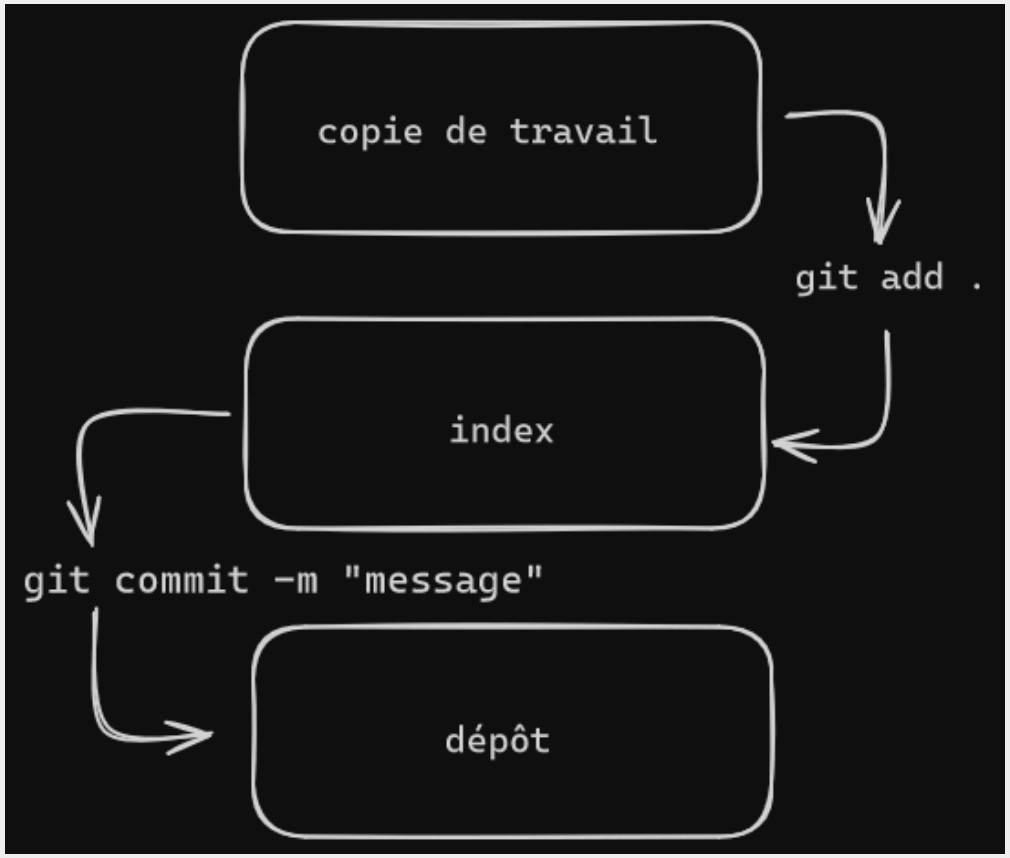
```
git status

git status -s

git status --short
```

cycle des états



création d'un commit

- modifications de la copie
- ajout des modifs à l'**index**
- confirmer le contenu de l'index dans le dépôt comme **commit**



création d'un fichier dans la copie

```
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
```

“ *le dossier vides ne sont pas versionnés !* ”

git add : usage

```
git add <file1> <file2> # ajouter les fichiers sélectionnés
git add . # ajouter toutes les modifications dans la copie == -A
git add -i # ajout de fichiers interactif (ci dessous)
```

num	abbr.	nom	action
1	**s**	status	
2	**u**	update	ajouter les fichiers **M**
3	**r**	revert	désindéxer
4	**a**	untracked	ajouter les fichiers **U**
5	**p**	patch	ajouter des **hunks**
6	**d**	diff	voir le **delta** index vs copie
7	**q**	quit	quitter

git add -p : patch

- ajouter une partie des modifs - dits "hunks", et non toutes les modifs d'un fichier, à l'index

abbr.	action
y	oui, et passer au hunk suivant
n	non, et passer au hunk suivant
a	oui pour tous les autres
d	non pour tous les autres
q	non et quitter
s	séparer un hunk les lignes non modifiées
e	éditer le fichier au moment de l'ajout

ajout d'un fichier à l'index

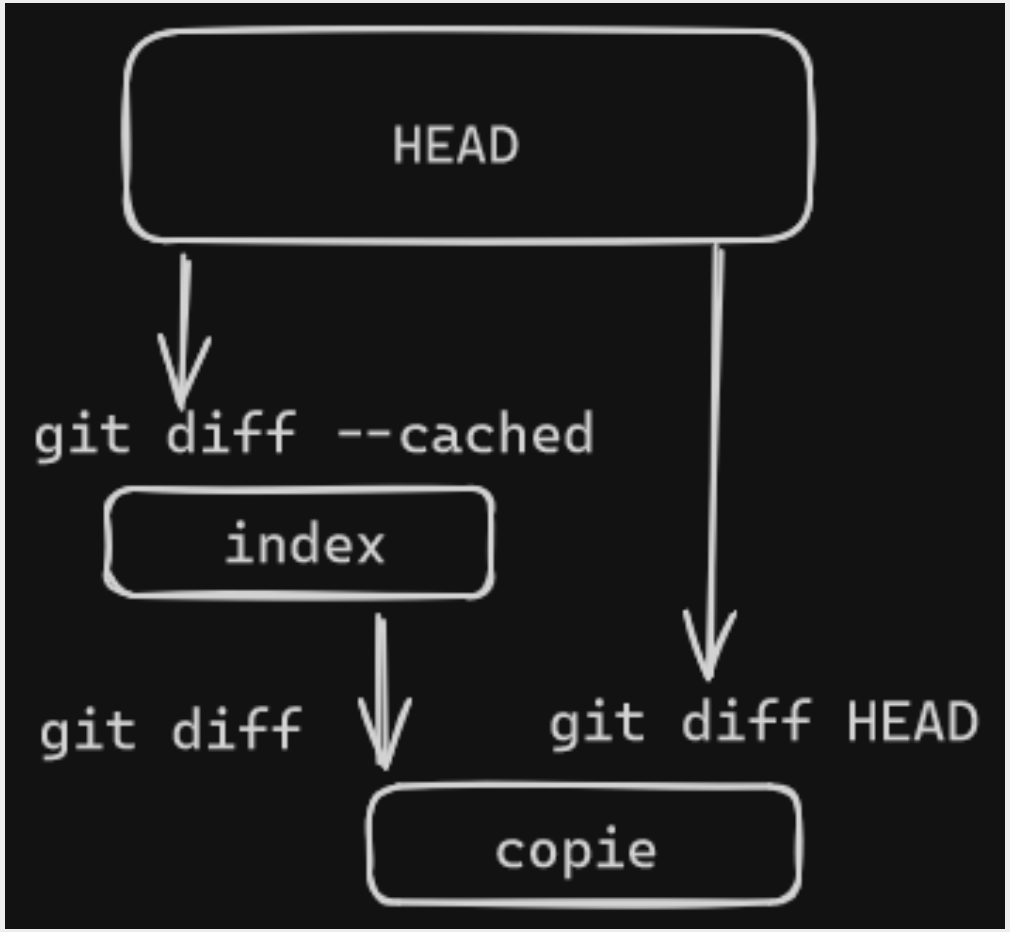
- les ajouts sont incorporés dans le fichier *.git/index*

```
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
```

delta entre versions

- git diff

```
$ git diff
diff --git a/README.md b/README.md
index 93b9479..c3c6973 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -135,7 +135,12 @@ git status --short
 * confirmer le contenu de l'index
   dans le dépôt comme **commit**

- ![bg width:500px right:40%](make_commit.png)
+![bg width:500px right:40%](make_commit.png)
```



détermination des hunks dans git

```
TITLE           | TITLE          | PREMIER HUNK !!!
-----           |------          | au + 4 lignes avant le début de la modif
                |                |
                |                |
line1           |line11          - MODIF !!!
line2           |line2           |
line3           |line3           | au - 3 lignes après la fin de la modif
line4           |line4           |
line5           |line5           =
line6           |line6           =
line7           |line7           = au - 4 lignes non modifiées
line8           |line8           =
line9           |line99          - NOUVEAU HUNK !!!
                |                |
END             |                |
```

```
diff --git a/content.txt b/content2.txt
index f2df32c..3b98917 100644
--- a/content.txt
+++ b/content2.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
 TITLE
 -----

-line1
+line11
 line2
 line3
 line4
@@ -9,6 +9,6 @@ line5
 line6
 line7
 line8
-line9
+line99

 END
```

git commit -m "message"

- Création d’un commit à partir du contenu de l’index
- Si l’option m est omise, le terminal ouvre un éditeur par défaut pour éditer le message

```
<message à écrire>
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch main
# Changes to be committed:
#       modified:   README.md
```

git commit -a

- Ajout auto. des fichiers à l'état « Modifié » et commit

```
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md
```

```
git commit -am "message" # pour versionner les fichiers M, sans git add
```

Le fichier .gitignore

- Fichier contenant les chemins de fichiers ignorés du dépôt
- Fonctionnalités des chemins :
  - support partiel des expression régulières : classes [ ] ex : [cC]hat
  - `dossier/` : ignore tout les contenu
  - `*` : n'importe quelle suite de caractères
  - `**` : n'importe quelle suite de sous dossiers
  - `/` en début: uniquement dans la **racine** de la copie
  - `!` en début : **exception** à une règle précédente **hors dossier !**

partager le fichier .gitignore

1. `.gitgnore` est versionné par défaut
2. les fichiers ignorés sont normalement liés au **projet**
3. si l'on veut ignorer des fichiers liés au **contexte de travail**
   - *préférences IDE, utilisateur, etc*
4. sans partager ces éléments dans un `.gitignore` partagé !!
5. configurer des fichiers ignorés en dehors du `.gitgnore` de la copie

```
git config --global core.excludesFile ~/.gitignore
```

nettoyer le dépôt

```
## supprime les fichiers non suivis « Untracked / U »
## après confirmation (sauf -f ) et en préservant les fichiers git-ignorés

git clean [ -n | -e | -x | -f ]

-n : simule les suppressions « dry run »
-e : <regex> permet d’exclure des regex de la suppression
-x : inclut les fichiers git-ignorés (compatible avec -e)
```

voir l'historique

- `git log` présente la liste des commits
  - du plus récent au plus ancien
  - avec les 5 éléments principaux: *hash, date, nom, email, message*

```
$ git log
commit ecf2a80bb09aa05c856236e08c6a3f5d326d7e2e (HEAD -> main)
Author: mlamamra <mlamamra@myusine.fr>
Date:   Wed Jun 26 11:10:49 2024 +0200

    add images

commit 31303b4cc9c6fbd0988a9e91f3778ba0c5fef860
Author: mlamamra <mlamamra@myusine.fr>
Date:   Wed Jun 26 11:09:58 2024 +0200

    add README.md
```

options générales du log

- `-p` : voir le diff
- `-n` : avec *n* un entier: voir n récents commits
- `--format` =" %Cred %h %Cgreen %s %n %ai" : affichage en fonction d'un modèle
- `--oneline` : commits sur une ligne
- `--stat` : commits avec la liste des fichiers modifiés

désigner le commit courant

- le **hash** : identifiant unique en hexadécimal généré par l'alogorithme **SHA-1** *(fonction de hachage)*

- **le pointeur de branche**: fichier *.git/refs/heads/<branch_name>* qui contient le hash du commit courant

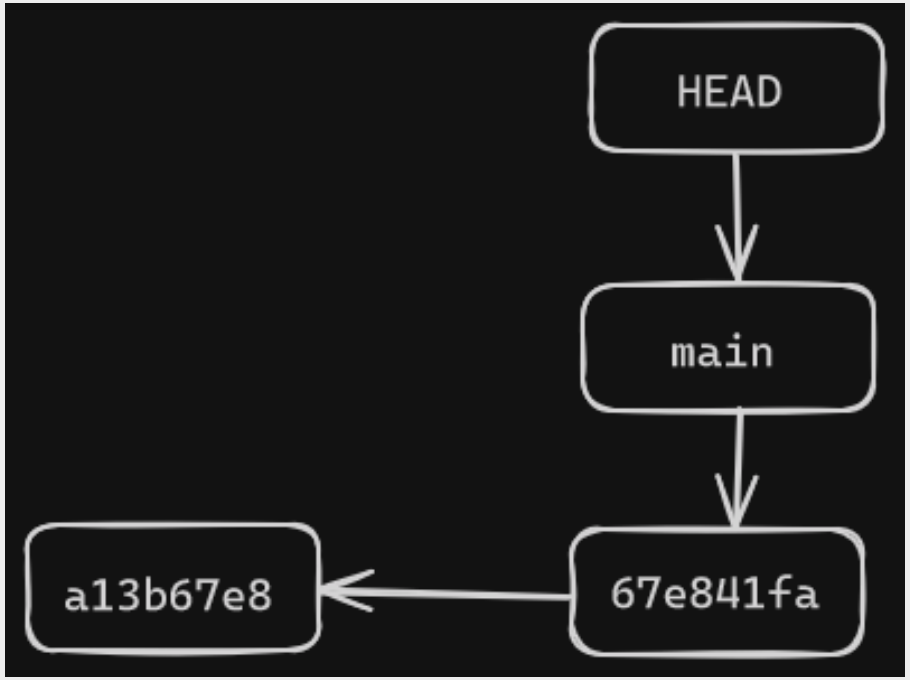
- **le pointeur HEAD**: fichier .git/HEAD qui contient le pointeur de branche

> “ *les objets: hash, branche, HEAD sont dits* **révisions** ”

désigner un commit

```
git show a13b67c8
# même chose avec la branche main (rare)
git show main~1
# même chose avec HEAD
git show HEAD~1
```

- HEAD ~ <n> : désigne un mouvement vers l'arrière de n à partir le HEAD sur la branche courante



filtrer l'historique

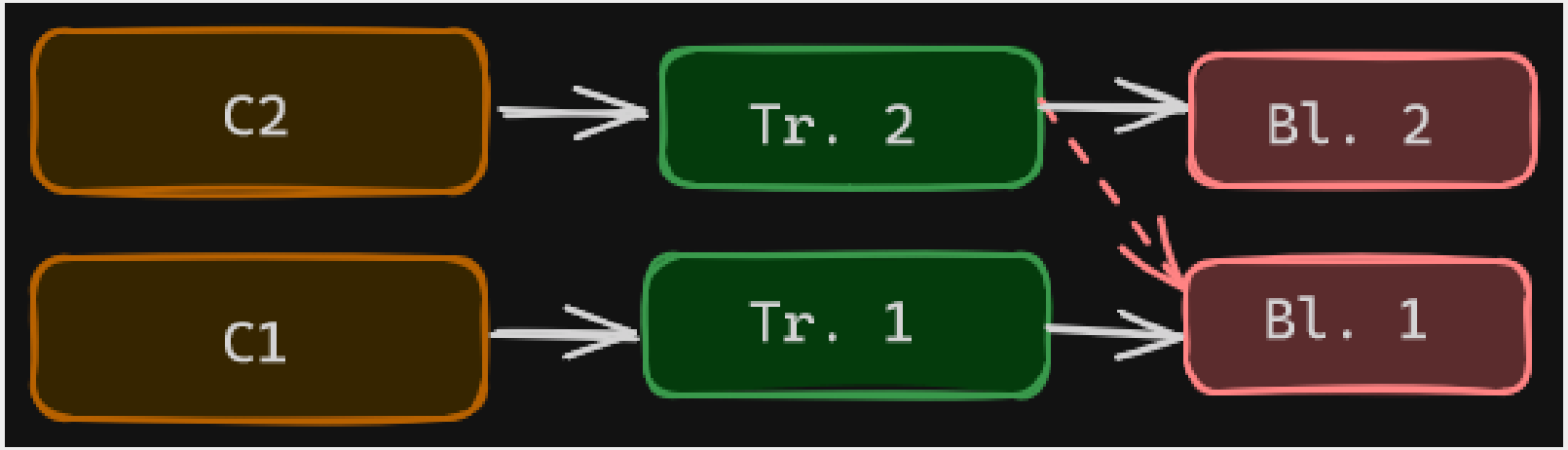
```
## TRANCHES DE COMMITS
git log <rev1>..<rev2> # de rev1 non compris à rev2 compris
git log <rev1>^..<rev2> # du parent de rev1 non compris à rev2 compris

## METADONNEES
git log --author
git log --since <date iso | duration> --until <date iso | duration>
git log HEAD@{3.hours.ago} | {yesterday} # until

## MESSAGE
git log --grep <regex>

## CONTENUS DES MODIFICATIONS
git grep [options] <regex> <rev>
# options; -E (POSIX) -n (numéros de lignes)
git config --global grep.extendedRexep = true | grep.lineNumber = true
```

introspection dans le dépôt

- voir les fichiers modifiés dans l'index: `git diff --cached`
- voir le contenu d'un commit: `git cat-file -p <rev>`
- un commit contient
  - les métadonnées (date, noms, email, message)
  - le hash du commit **parent**
  - un objet **tree** : `git ls-tree -r <rev>`
- un objet tree contient des objets **blobs**: `git cat-file -p <rev>`
- un blob est le **contenu compressé** d'un fichier modifié
- les objets git sont dans `.git/objects`

mécanisme des objets git

- la commande valide un lot de modifs placé dans l'index à l'instant t
- pour autant, l'objet commit créé va incorporer, via son tree, les blobs (versions) les plus récentes des fichiers déjà commités
- Donc, le commit connaît l'état complet du dépôt pour un commit donné !

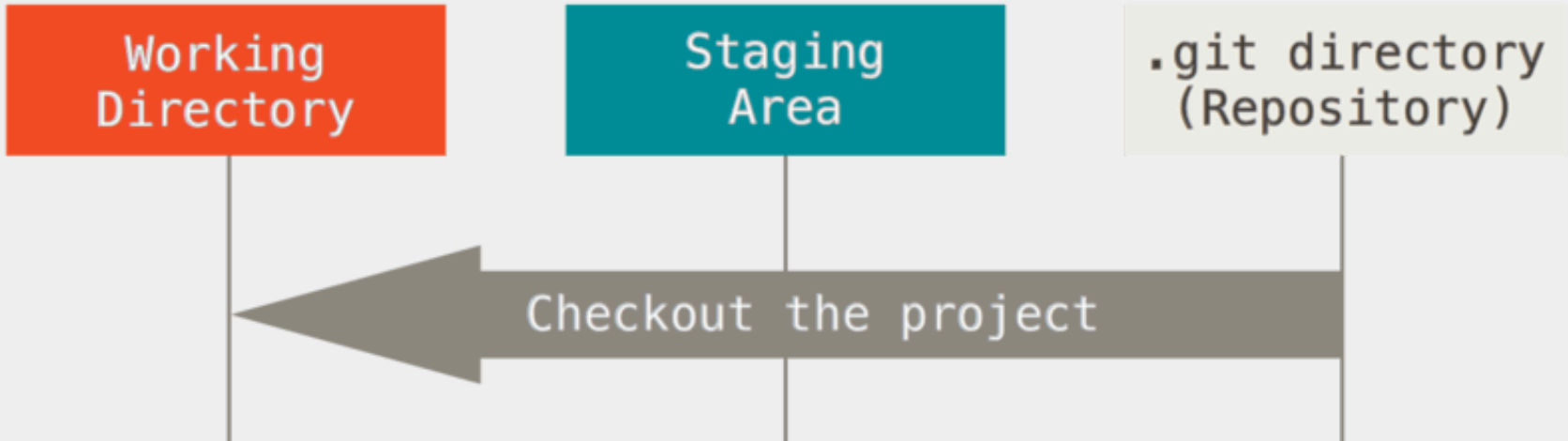


II. commandes d'inversion

- pour créer un commit: modifier, indéxer et commiter
- de la même façon on peut:
  - inverser des modifications de la copie: `git checkout -- <file>`
  - désindéxer des fichiers: `git reset -- <file>`
  - inverser un commit: `git reset <rev> | git revert <rev>`

git checkout

- `git checkout` est une commande complexe, dont l'effet varie selon le type d'argument: `fichiers | commits | branches`
- Un checkout a toujours les effets suivants :
  - déplace le pointeur HEAD (sauf pour les fichiers)
  - écrase la copie à partir d'un commit du dépôt



inversion de modifications de la copie

- `git checkout [HEAD] -- <paths> | .`
  - écrase certaines ou toutes les modifs dans la copie à partir de l'état du commit courant
  - HEAD est l’argument « rev » par défaut
  - les modifications peuvent être perdues !!!
- `git checkout <rev | HEAD~n> -- <paths> | .`
  - même action mais à partir de l'état d'un autre commit

“ *attention à l'état de l’index !!!* ”

supprimer des fichiers du commit courant

- `git rm [ -r ] [--cached] <paths>`
  - suppression de la copie + ajout de la suppression dans l'index
  - suppression du dépôt au prochain commit
- **-r**: supprime les dossiers et leur contenu
- **--cached**: pas de suppression dans la copie, mais suppression dans l'index et le dépôt après un commit

effet du git rm pour le dépôt

- **Le fichier n’est pas complètement supprimé du dépôt**
- git rm permet de
  - ne plus ajouter **les blobs** "supprimés"
  - aux **trees** des prochains commits
- ces blobs sont toujours contenus dans les trees de commits précédents
- on peut donc **restaurer** ces blobs dans la copie de travail avec des commandes d’inversion *(checkout, reset, revert)*

renommer/déplacer des fichiers dans le dépôt

- `git mv <old_path> <new_path> | .`
  - le fichier est renommé / déplacé dans la copie de travail
  - le renommage / déplacement dans l'index.
  - renommage / déplacement dans le dépôt au prochain commit

désindexer des fichiers

- `git reset [HEAD] [ --mixed ] -- < paths >`
  - retire un fichier de l'index
  - **--mixed** est l'option par défaut de git reset
    => on peut l'occulter

supprimer des commits de l'historique

- `git reset [ --soft | --mixed | --hard ] <rev | HEAD~n>`
  - **Déplace HEAD** sur le commit en paramètre
  - **Supprime les commits** entre HEAD et l'ancien, **ORIG_HEAD**
  - Conserve / écrase la copie et l'index selon l'option choisie

option	HEAD	index	copie
soft	déplace	conserve	conserve
mixed (default)	déplace	écrase	conserve
hard	déplace	écrase	écrase

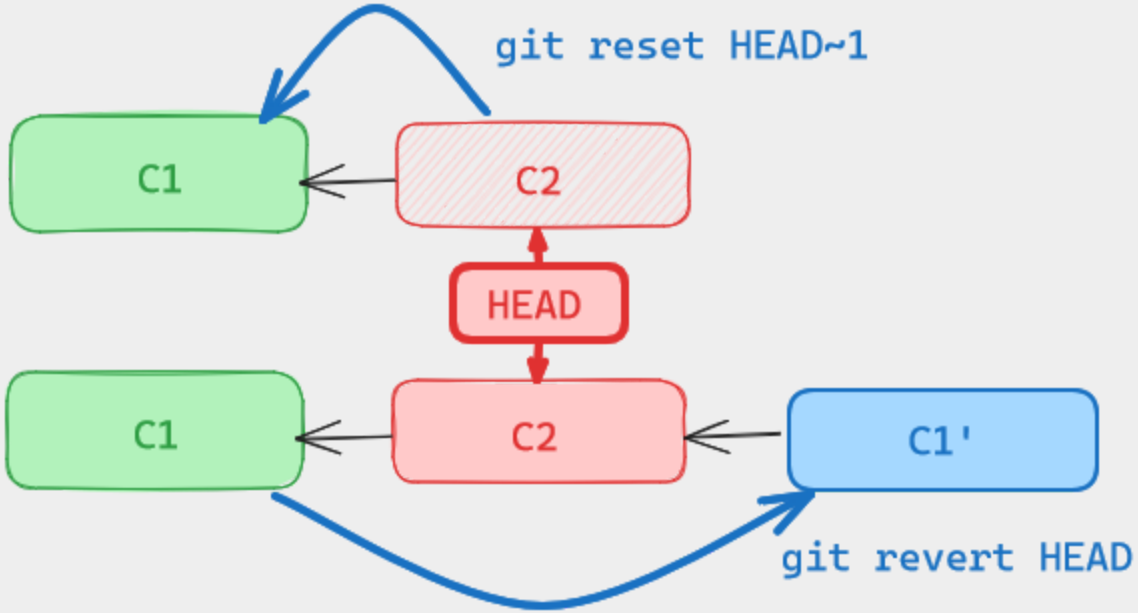
inverser le reset ?

- C2 et C3 ont disparu de l'historique, mais pas de git !!!
  surtout dans l'historique des positions du HEAD : **le reflog**
- positions possibles: *commit, checkout, reset, revert, ...*

```
git reset HEAD@{1}
## opéateur @{n}: HEAD{0} = HEAD, HEAD@{1} position précédente
```

inverser un commit

- **git reset modifie l'historique du dépôt (!!!)**
- `git revert <rev> [--no-edit]` **inverse les modifs** d'un commit
  - en ajoutant auto. un commit inversant les modifs précédents

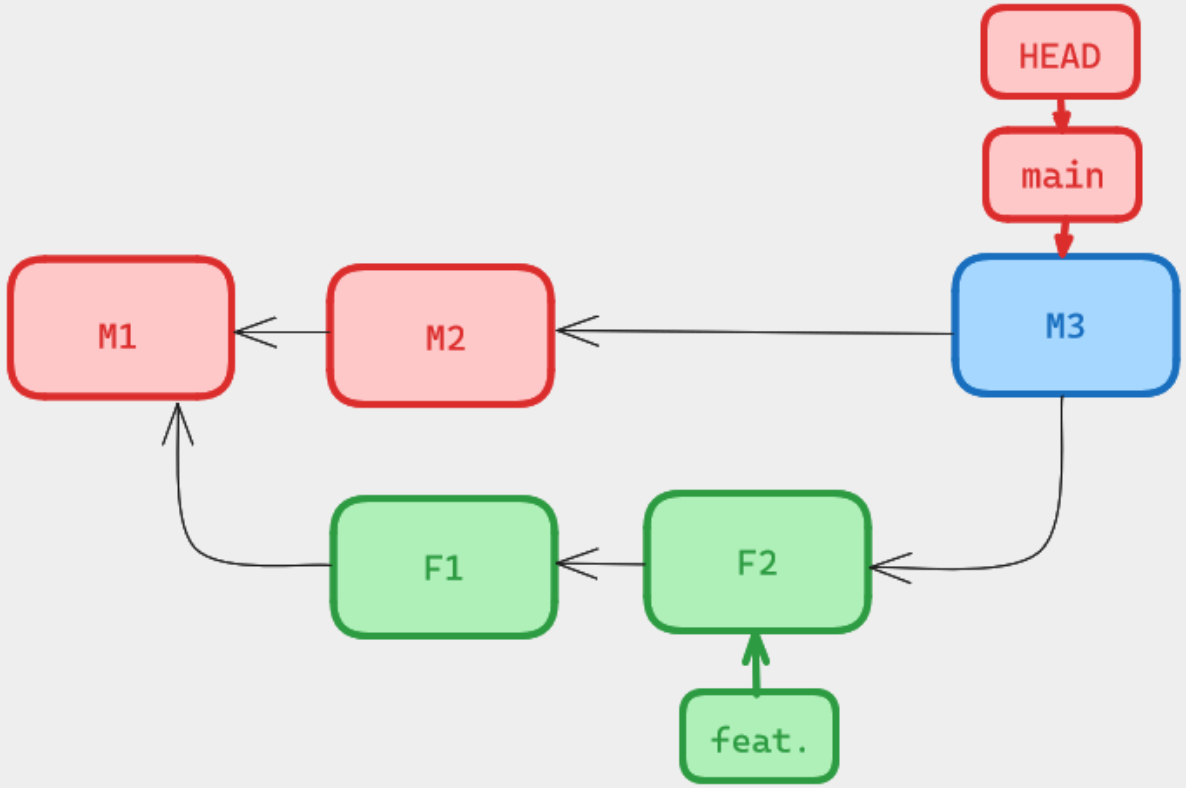


conflits de commits

- `git revert` inverse les modifs d'*un commit donné*
- cependant, ces modifs inversées ajoutées dans le nouveau commit peuvent créer des **conflits** avec d'autres commits en aval du revert.
- en cas de conflits:
  - `git revert --abort` quand les conflits sont trop ardus
  - résolution + `git revert --continue` (cf infra)

III. les branches

- une branche est une succession de commits suivie par un pointeur de branche



pourquoi des branches ?

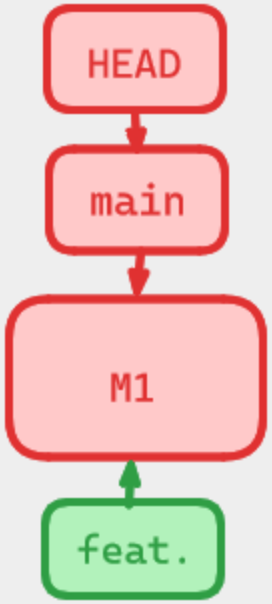
- **branches temporaires** : pour le travail d'équipe
  - branche de fonctionnalité
  - branche de hotfix *ex: correction sur une branche de déploiement*

- **branches permanentes** : pour distinguer des produits, contextes
  - branche d'environnement *ex: dev, staging, preprod, prod*
  - branche de releases: *ex: windows 10 / 11, version windows/unix*

créer une branche

- une branche communément est crée à partir d'un **commit de base**

```
git branch <new_branch> # à partir du HEAD
git branch <new_branch> <rev> # à partir d'un autre commit
```



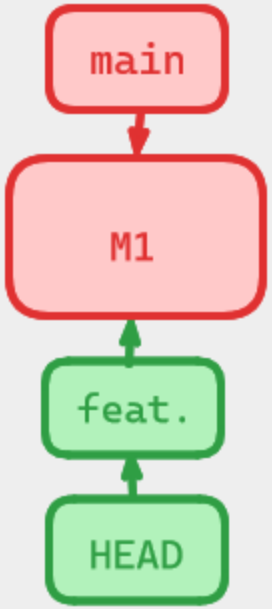
voir les branches

```
# voir les nom des branches du dépôt local
git branch -v

# voir l'historique de toutes les branches
# et avec les divergences et fusions
git log --all --graph
```

basculer de branche

- repositionnement du HEAD sur un autre pointeur de branche

```
git (checkout | switch) <new_branch> # branche existante
git (checkout -b | switch -c) <new_branch> <rev> # création et basculement
```



rappel sur checkout

- `git checkout` déplace le HEAD et **écrase la copie**
- que fait git des modifs de la copie au moment du checkout ?
  - si des modifs sur des **fichiers déjà commités** dans la branche,

```
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
```

=> on utilisera la commande `git stash` (cf infra)

  - sinon, les modifs peuvent appartenir aux deux branches **!!!**

remiser les modifications

- `git stash` : va sauvegarder les modifs en tant que **diffs**
- les modifs remisés ont un indice et un message par défaut

```
stash@{0}: WIP on <branch_name>: 5fd4692 <commit_msg>
```

- le stash est une **pile (LIFO)** donc les indices de la pile changent à nouvel élement inséré **!!!**
- on préfera d'ajouter un message custom utilisable comme indice
  `git stash push -m "description-of-the-changeset"`
- et chercher le stash avec
  `git stash show stash^{/description-of-the-changeset}`

gestion du remisage

- remiser les fichiers *Untracked* `git stash -u`
- restaurer et supprimer du stash: `git stash pop < stash@{i} >`
- restaurer sans supprimer:
  `git stash apply <stash@{i} | stash^{/msg}>`
- supprimer un stash: `git stash drop <stash@{i} | stash^{/msg}>`
- vider le stash: `git stash clear`

> *N'oubliez pas vos stashs, si vos modifs deviendront obsolètes !!!*
> *N'appliquez pas des stashs aux mauvaises branches !!!*

supprimer une branche

- `git branch -d <branch_name>`
- on ne peut pas supprimer une branche quand on est sur la branche
- git refuse de supprimer une branche quand des commits n'appartiennent qu'à elle seule => **perte de données !!!**
  - on peut forcer ce comportement avec
    `git branch -D <branch_name>`

fusionner des branches

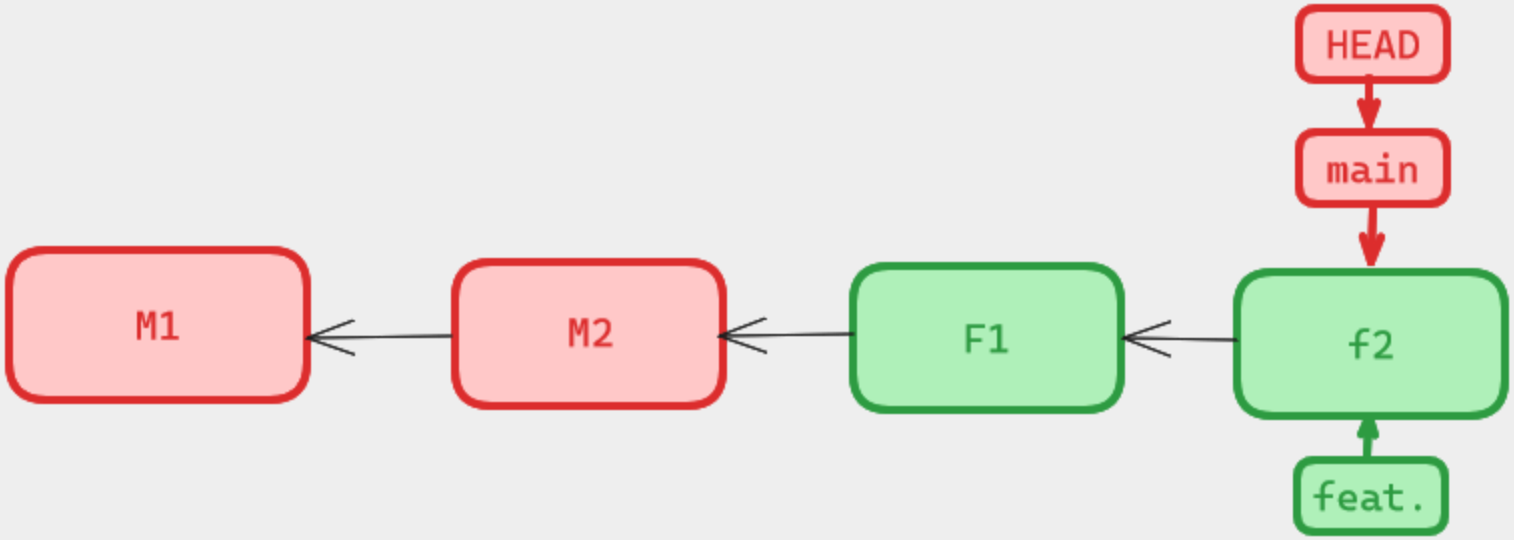
- fusionner c'est ajouter les modifs **d'une branche dans une autre** en ajoutant un nouveau commit dit **commit de fusion**

```
git checkout <recpt_branch> # on place le HEAD sur la branche de réception
git merge <send_branch> # on ajoute les commits de la branche d'envoi
```

- l'effet de la fusion dépend
  - de l'état de la branche de réception
  - et de la configuration git
- `commit de fusion | fusion "fast-foward" | conflit`

fusion "fast-forward"

- si la branche de réception ne contient pas de commits inconnus de la branche d'envoi,
  => git **ajoute directement les commits** de la branche d'envoi
  => il n'y a **pas de commit de fusion**



gestion du "fast-forward"

- s'il on veut matérialiser un commit de fusion en cas de fusion "FF"
- `git merge <send_branch> --no-ff`
- on peut aussi configurer git pour utiliser le **"FF" par défaut** ou non
- `git config --global merge.ff = true | false`

> *intérêt du no-ff: laisser une marque d'une branche, qui peut être supprimé, dans l'historique*

conflit de fusion

- quand `git merge` veut ajouter un commit contenant des **modifs incohérents** avec un commit de la branche de réception,
  et **inconnu** de la branche d'envoi
  => git ne peut pas terminerla fusion
- une version particulière de la copie présente les lignes alternatives des commits incohérents, en dehors des branches **|MERGING**
- 2 possibilités:
  - annuler la fusion `git merge --abort`
  - résoudre le conflit

résoudre un conflit de fusion

```
<<<<<<< HEAD (local)
contenu de la branche de réception
=======
contenu de la branche d'envoi
>>>>>>> 752b181947cac474513e8935ba78c1bd78c094d2 (distant)
```

- git ne peut pas arbitrer, écraser une version sur l'autre car les 2 commits n'ont **pas de relation parent / enfant**
- choisir **collégialement** un code final, l'un / l'autre ou une composition des 2
- marquer comme résolu avec `git add`
- créer le commit de fusion avec `git commit`

inverser un commit de fusion

- Lançant `git revert` sur un commit de fusion,
  sachant qu'un commit de fusion a 2 parents
- On peut utiliser l'option m *« mainline »*
  `git revert -m 1 <rev>` : "1" désigne la ligne recevant la fusion
- de fait, on va inverser **toutes les modifications** d'une branche
  => **inverser la branche**

différence entre ~ et ^ ?

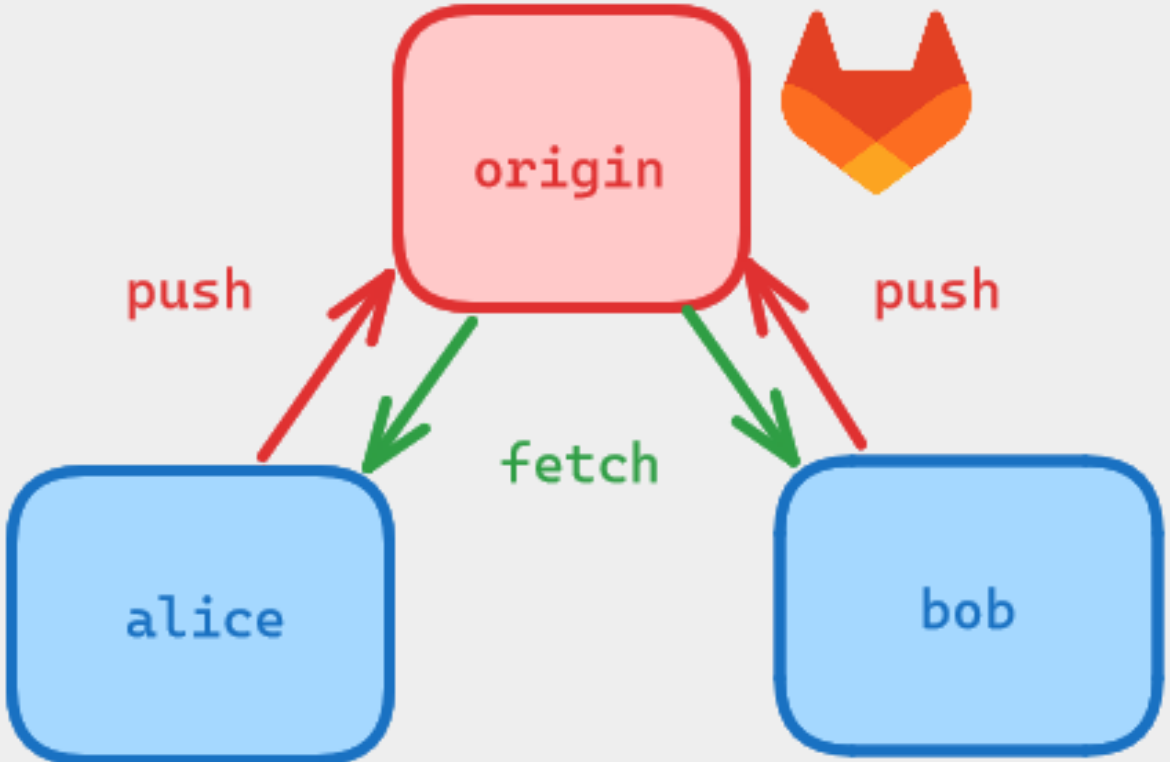
- `~n` : n-ième aïeul du commit courant sur la branche courante
- `^m` : parent n°m d'un commit de fusion

```
A =       = A^0
B = A^    = A^1     = A~1
C = A^2
D = A^^   = A^1^1   = A~2
E = B^2   = A^^2
F = B^3   = A^^3
G = A^^^  = A^1^1^1 = A~3
H = D^2   = B^^2    = A^^^2  = A~2^2
I = F^    = B^3^    = A^^3^
J = F^2   = B^3^2   = A^^3^2
```

```
G   H   I   J
 \ /     \ /
  D   E   F
   \  |  / \
    \ | /   |
     \|/    |
      B     C
       \   /
        \ /
         A
```

IV. dépôts distants

- par défaut, communication par 2 à 2 des dépôts git
- ajout d'un dépôt de référence, nommé par convention **origin**



configurer un dépôt distant avec SSH

1. création d'un **clé privée/publique** pour authentifier la cnx SSH.
   - `ssh-keygen -t ecdsa -f <path> -N <passphrase>`
2. installation de la clé publique **côté serveur**
3. configurer la **cnx client** dans *~/.ssh/config* avec la clé privée *~/.ssh*

```
Host <distant.server.url>
IdentityFile "/c/users/<username>/.ssh/<priv_key>"
```

4. config du dépôt distant: `git remote add <repo_name> <ssh_address>`

gérer les dépôts distants

- l'utilitaire `git remote` permet d'administrer les dépôts distants avec les sous commandes ci dessous:

```
add <repo_name> <(ssh|https)_address> # AJOUT
...
# dans .git/config
[remote "<repo_name>"]
        url = <address>/<copy_name>.git
...
remove <repo_name> # SUPPRESSION
set-url <repo_name> <(ssh|https)_new_address> # MAJ
```

pousser des commits

- `git push [ -u ] <repo_name> <branch_name>`
- téléverser "upload" les commits d'une branche dans un dépôt distant.
- push va créer ou mettre à jour dans le dépôt local une branche en lecture seule, dite **branche de suivi "upstream"** de nom `<repo_name>/<branch_name>`
- l'option **-u ou --set-upstream** permet de configurer un dépôt et une branche **par défaut** dans la branche courante
- permet d'exécuter sans ambiguités `git push | pull | fetch` sans paramètres

modalités du "push"

- les commits téléversés dans un dépôt distant doivent être en cohérence avec l'historique distant, sinon le "push" sera interdit

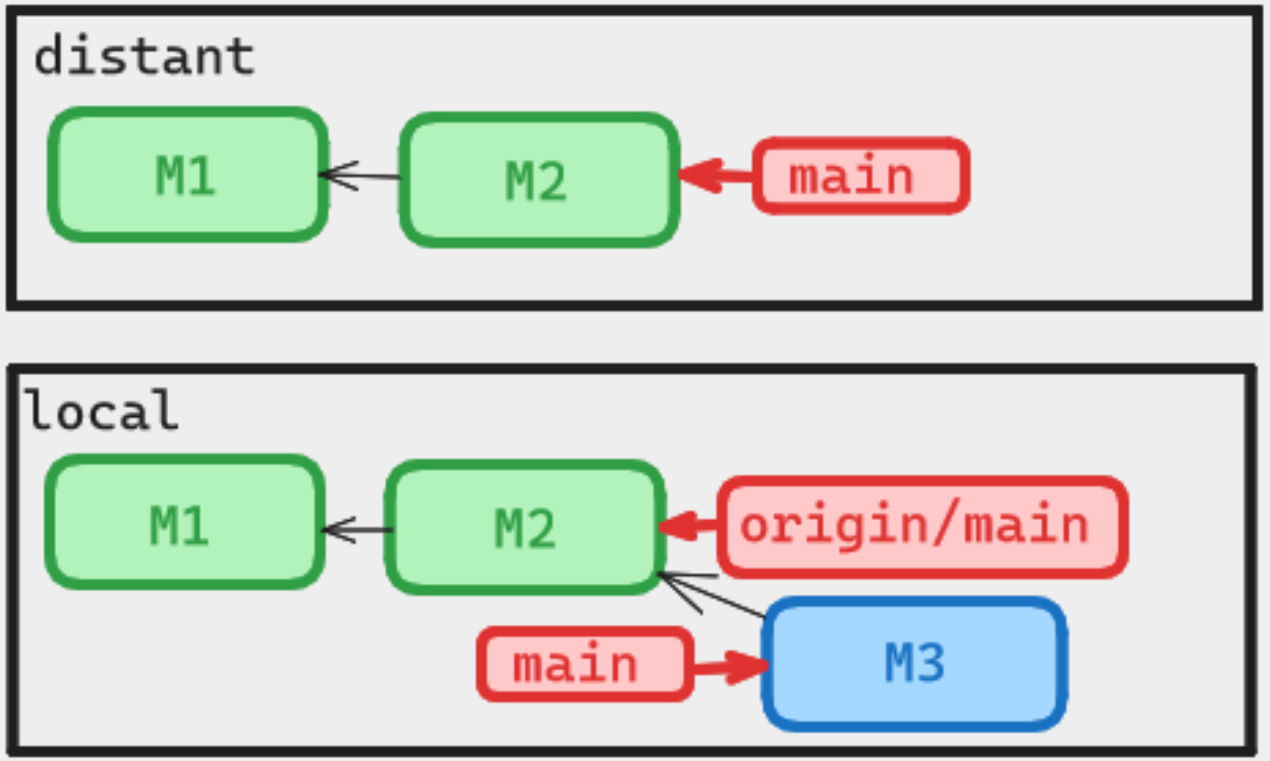
```
 ! [rejected]        main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/edu18RR/[redacted]
k.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is
behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for deta
ils.
```

- on peut écraser l'historique distant avec `git push -f`

“ *ce qui peut avoir de graves conséquences pour les autres !!!*

branche de suivi

- branche en lecture seule, qui représente l'état connu d'une branche d'un dépôt distant: *<repo_name>/<branch_name>*



cloner un dépôt

```
gti clone [--bare] <(ssh|https)_address> [path]
```

- télécharger un dépôt complet avec un copie
- l'option `--bare` va télécharger seulement le **dépôt .git**

télécharger les commits distants

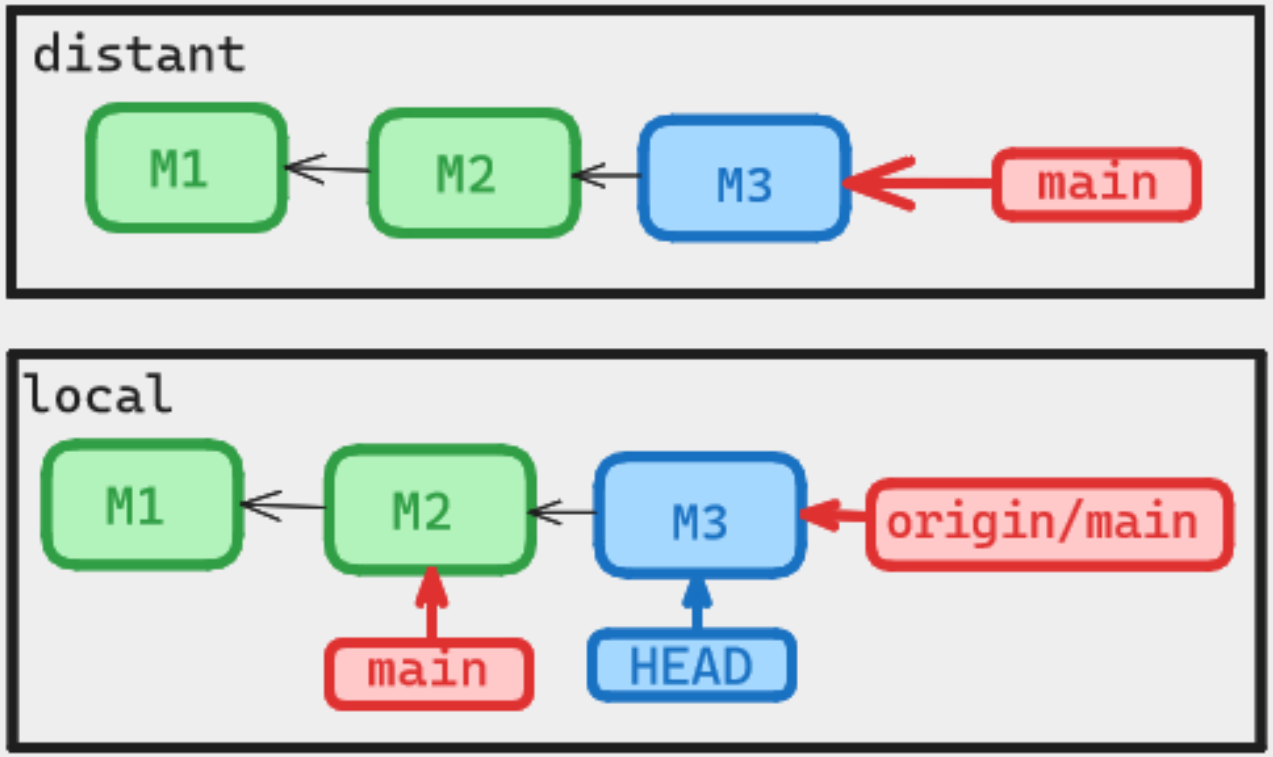
- `git fetch <repo_name> <branch_name>`
  - ajoute les commits dans la branche de suivi
- `git fetch --all`
  - télécharger toutes les branches de suivi de tous les dépôts distants

- `git pull <repo_name> <branch_name>`
  - exécute un `git fetch && git merge` dans la banche de travail

expérimenter hors les branches

- lancer `git checkout` avec un **commit**
  - positionne le HEAD sur le commit sans le pointeur de branche et écrase la copie avec l'état du commit
  - EN DEHORS DES BRANCHES, en mode **"detaché"**
- on peut observer le commit et/ou expérimenter en créant des commits qui n'appartiennent à aucune branche
- soit l'expérimentation est valide on peut créer une branche:
  `git checkout -b <new_branch>`
- soit non, on repositionne le HEAD sur une branche existante :
  `git checkout <known_branch> | git switch -`

mode détaché



gérer les branches distantes

```
# voir les branches de suivi
git branch -rv

# supprimer une branche distante (+ suivi)
git push -d <repo_name> <branch_name>
# suppression des branches de suivi
# dont les branches distantes correspondantes ont été supprimées
git fetch --prune | git remote prune

# créer un branche à partir d'une branche de suivi => push, fetch, pull auto
git branch -u <repo_name>/<branche>
# idem avec basculement auto.
git checkout --track <repo_name>/<branch_name>
```

V. les tags

- Un tag est une **étiquette** associée à un commit (HEAD par défaut) **en dehors de toute branche**
  - gérés dans *.git/refs/tags*
- On l'utilise pour créer une release désignant une version
  - Ex : *« v1.0 »*

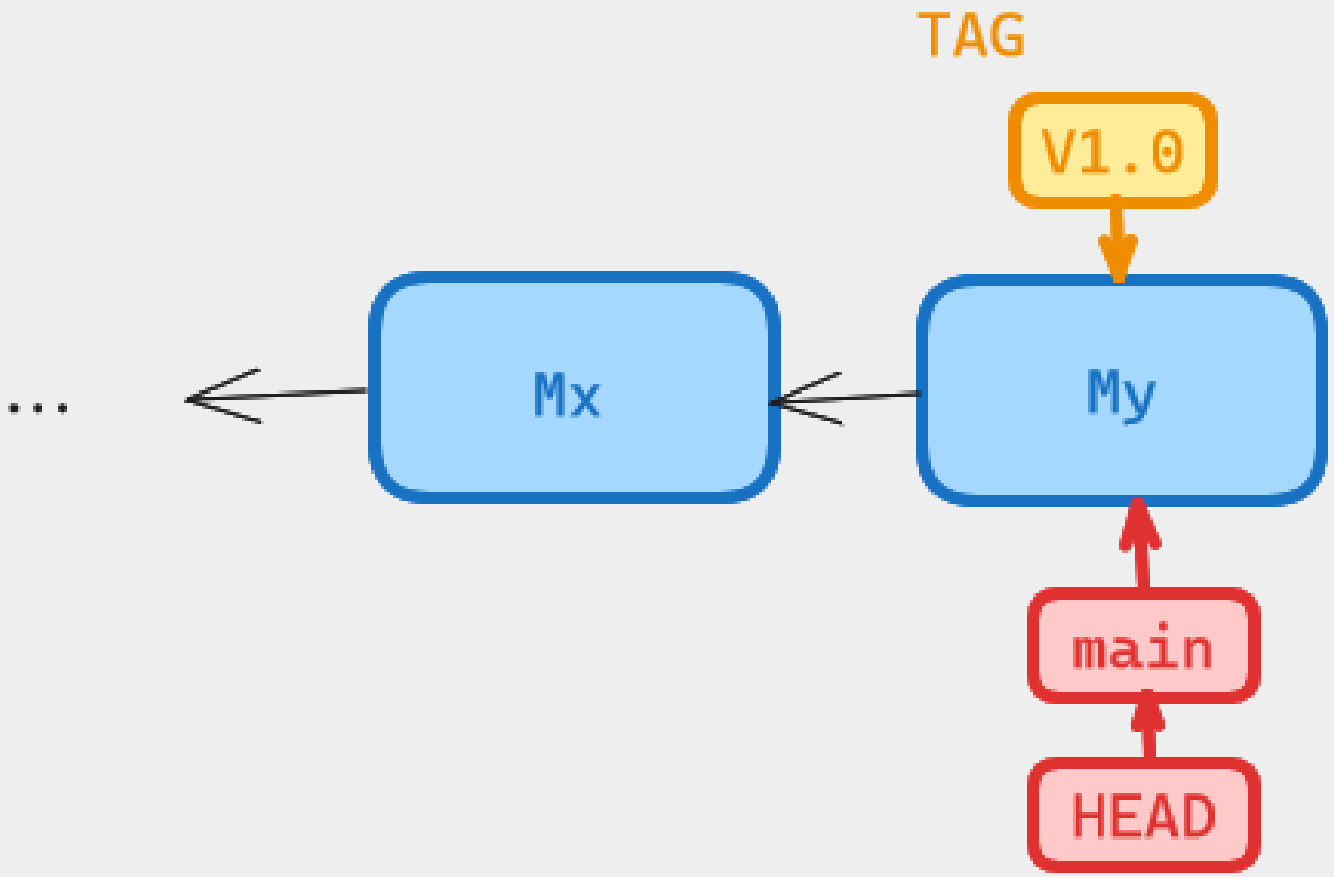
```
git tag <tag_name> <rev|[HEAD]> # création du tag
```

tag annoté

- Un tag normal dit *"léger"* se contente de pointer sur un commit
- Le **tag annoté** enregistre les métadonnées du tag en plus des métadonnées du commit associé.
  - auteur et date de création du tag
  - message spécifique au tag

```
git tag -a <tag_name> <rev|[HEAD]> -m "msg"
git show <tag_name> # affichage des méta du tag en + des données du commits
```

tags : indépendants des branches



gérer les tags

```
# suppression locale
git tag -d <tag_name>

# pousser un tag sur un dépôt distant
git push <repo_name> <tag_name>
# supprimer un tag distant
git push -d <repo_name> <tag_name>

# déplacer un tag existant sur un nouveau commit
git tag -af <tag_name>

# exporter un tag v1.0 dans l'archive v1.0.tar.gz
git archive --prefix=v1.0/ -o v1.0.tar.gz v1.0
```

VI. réécritures d'historiques

Les commandes de réécritures sont acceptables lorsqu’elles concernent

- Des commit locaux **non encore poussés** sur d’autres dépôts
- Des commit poussés mais sur des branches dont on a **l'exclusivité/responsabilité** *(feature, fix)*
  - uniquement dans ce cas, utilise le `git push -f` pour écraser l’historique distant

“ *les réécritures d'historique peuvent bloquer le travail d'équipe !!* ”

amender un commit

- `git commit --amend [--no-edit|-m "msg"]`
- `--amend` remplace le contenu et/ou le message du commit courant

```
# changer le message
git commit --amend -m "new_msg"

# changer le contenu sans le message
git add . && git commit --amend --no-edit

# les 2
git add . && git commit --amend -m "new_msg"
```

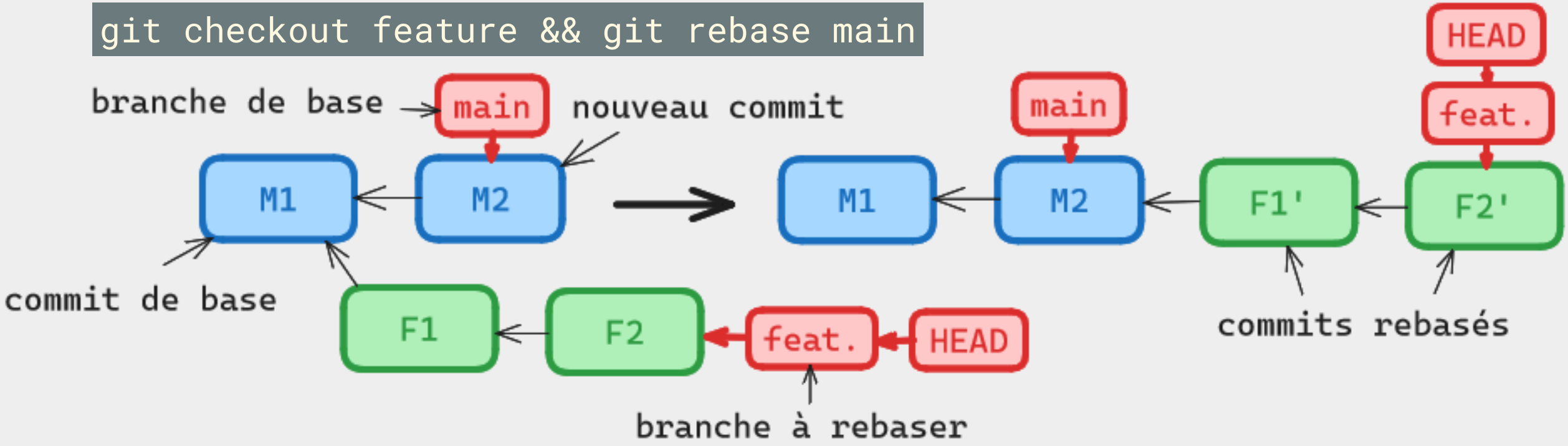
rebaser une branche

- le rebasage consiste à changer le **commit de base** d'une branche
- par défaut: le commit de base est déplacé sur le commit pointé par la branche de base

```
git checkout <branch_to_rebase>
git rebase <base_branch>
# OR
git rebase <base_branch> <branch_to_rebase>
```

rebasage : schéma

```
git checkout feature && git rebase main
```



pourquoi rebaser ?

- mettre à jour la branche à rebaser
  - avec les **nouveaux commits** de la branche de base
- **tous les commits à rebaser** sont recalculés selon ces nouveaux commits
- finalement, **tout se passe comme si** la branche rebasée avait été crée avant les nouveaux commits
- **Avantages** sur la fusion de branches

> *1/ l'historique de la branche rebasée, reste contigu, en n'ajoutant pas de commits de fusion ou de FF encombrants.*
> *2/ l'historique global est simplifié*

conflits de rebasage

- un rebasage va modifier chaque **commit à rebaser**.
- à chaque cas, un conflit peut survenir, avec ces options ci dessous:

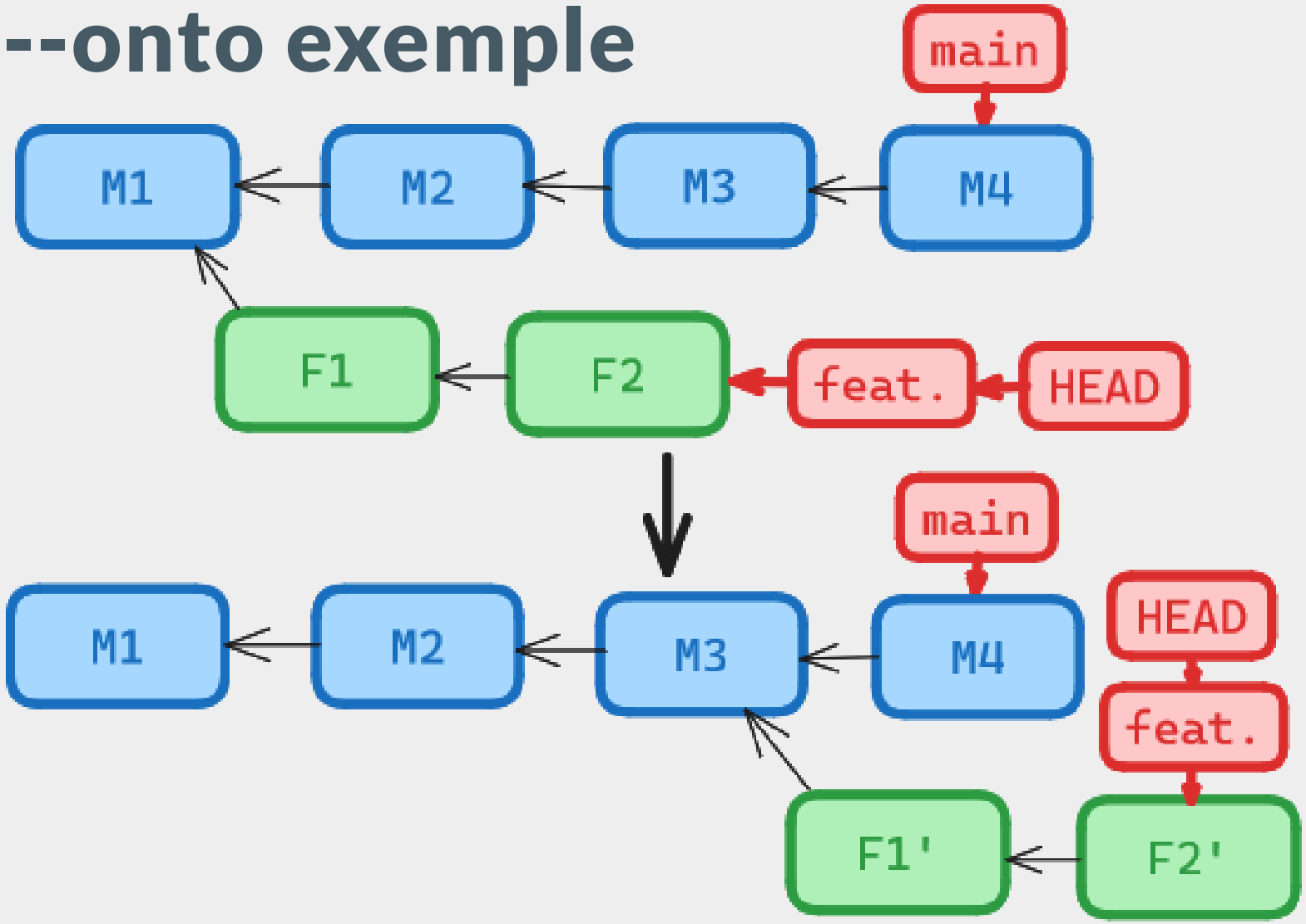
```
# 1/ annuler le rebasage
git rebase --abort

# 2/ retarder la résolution du conflit sur une autre commit à rebaser
git rebase --skip

# 3/ résoudre le conflit du commit courant et continuerle rebasage
## modifier les fichiers
git add . && git rebase --continue
```

rebasage avancé

- sélection d'une partie des commits de la branche à rebaser
  - attention aux **perte de données !!!**
- en précisant le nouveau commit de base

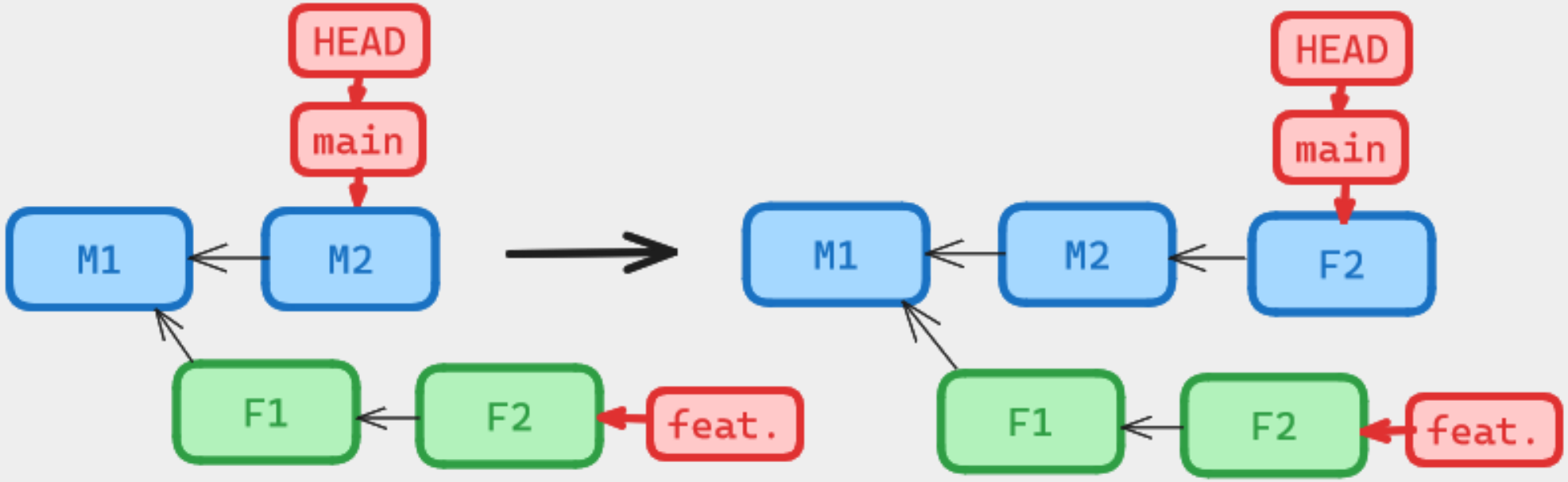
```
git rebase --onto=<base_branch | base_commit> \
           <from_branch | from_commit> \
           <branch_to_rebase | to_commit>

# EX (cf. infra.)
git rebase --onto=M3 F1^ F2
# le rebasage se fait en mode "détaché"
git branch -D feature # suppression de la branche
git checkout -b feature # recréer une branche à partir des commits déplacés
```

rebase --onto exemple



copier un commit dans une branche

```
git checkout main
git cherry-pick F2
```



gérer le cherry-pick

- comme toute réécriture d'historique, le cherry peut causer des **conflits**
- en cas de conflits:
  - soit `git cherry-pcick --abort` soit résolution simple (merge)

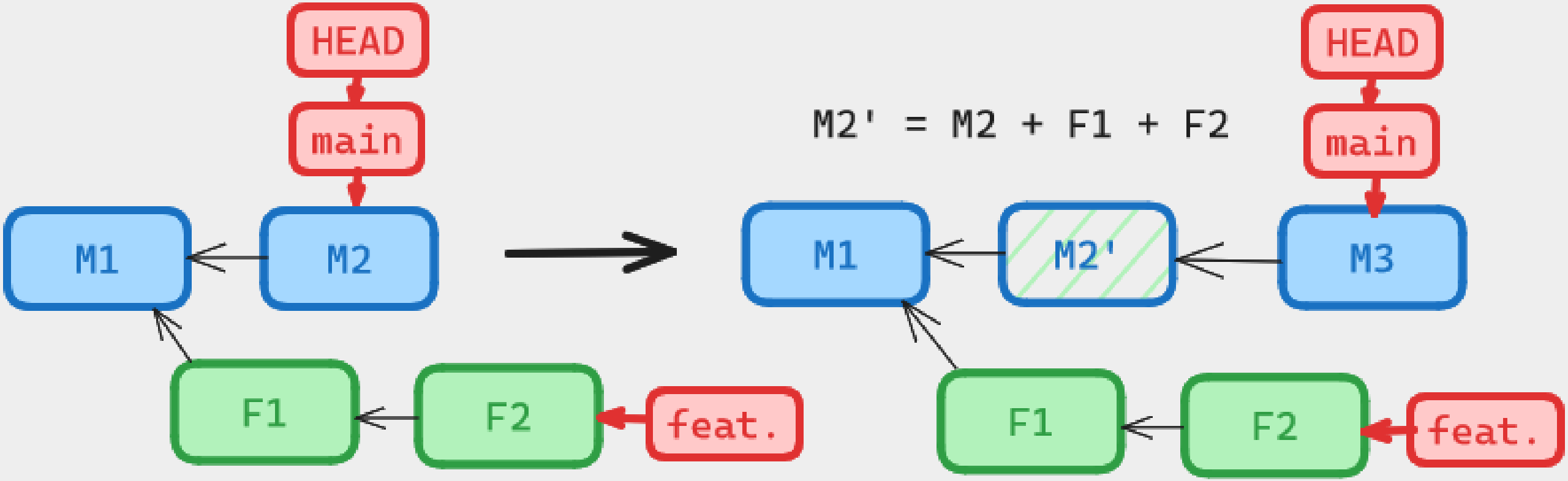
- copie mutliple: `git cherry-pick F1^..F2`
  - en cas de conflits: `abort` OU
    résolution multiple: `git add . && git cherry-pick --continue`

condenser les commits fusionnés

- ajouter toutes les modifs d'une branche à fusionner dans le commit de réception de la fusion (HEAD)
- Reste à créer le commit validant ces modifs et éventuellement supprimer la branche à fusionner

```
git checkout main
git merge --squash feature
git commit -m "commit de fusion M3"
git branch -d feature
```

fusion "squash" : schéma



rebasage interactif

- `git rebase -i` programme une réécriture de la branche courante commit par commit, de façon interactive, avec l'éditeur par défaut
- plusieurs choix de réécriture sont configurables par commit
- `git rebase -i <rev>^` : à partir du commit compris

> *git rebase -i est un git commit --amend automatisé !!!*

rebasage intétactif : choix de réécritures

abbr.	nom	action pour un commit
p	pick	sélectionner et laisser tel quel
r	reword	réécrire le message (déclenche l'éditeur)
e	edit	modifier le contenu & message (cf. infra)
s	squash	condenser les modifs & messages avec le précédent commit
f	fixup	idem mais suppression du message
-	drop	éliminer

rebasage interactif : mode édition (e)

- le mode e du `git rebase -i` stoppe le rebasage le temps qu'on modifie la copie

1. faire les modifs *ajout, modif, suppression, renommage ...*
2. lancer `git add . && git commit --amend`
3. reprendre l'exécution du rebase avec `git rebase --continue`

ANNEXES

Alias git de commandes git

- Accélérer les écritures de commandes
  - grâce à la section **alias** de la config

```
git config --global alias.[my_alias] [git_cmd]

# Alias usuels :
- st => status
- ci => commit
- co => checkout
- br => branch
- ll => "log --oneline"
- graph => "log --oneline --all -graph"
# Utilisation
- git st, git ci, git ll -5, ...
```

Alias Linux de commandes git

- via un **shell ou git-bash**

```
# Créer des alias dans le fichier ~/.bashrc
...
alias gst='git status'
alias gadd='git add .'
...

# Ajouter l'exécution du fichier ~/.bashrc
# dans le fichier ~/.bash_profile
# ... lui même exécuté auto. à l'ouverture d'un shell ou git-bash
...
test -f ~/.bashrc && source ~/.bashrc
```

garder la passphrase d'une clé privée avec ssh-agent

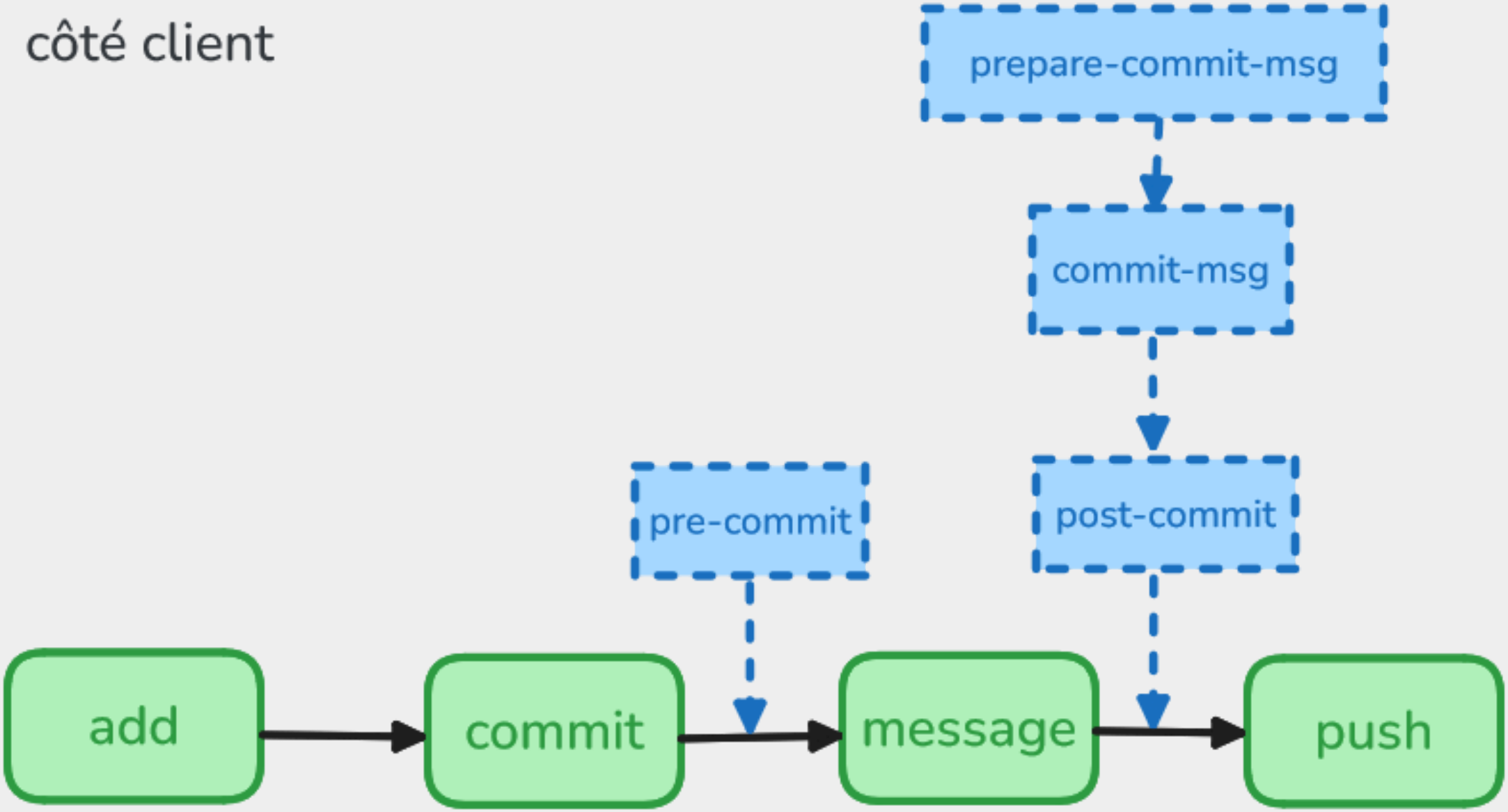
```
# dans ~/.bashrc
...
eval `ssh-agent -s`
ssh-add ~/.ssh/<privkey>
```

- Au lancement d’un terminal (y compris git-bash sous windows)
- la passhphrase est demandée une fois pour toute la session du terminal

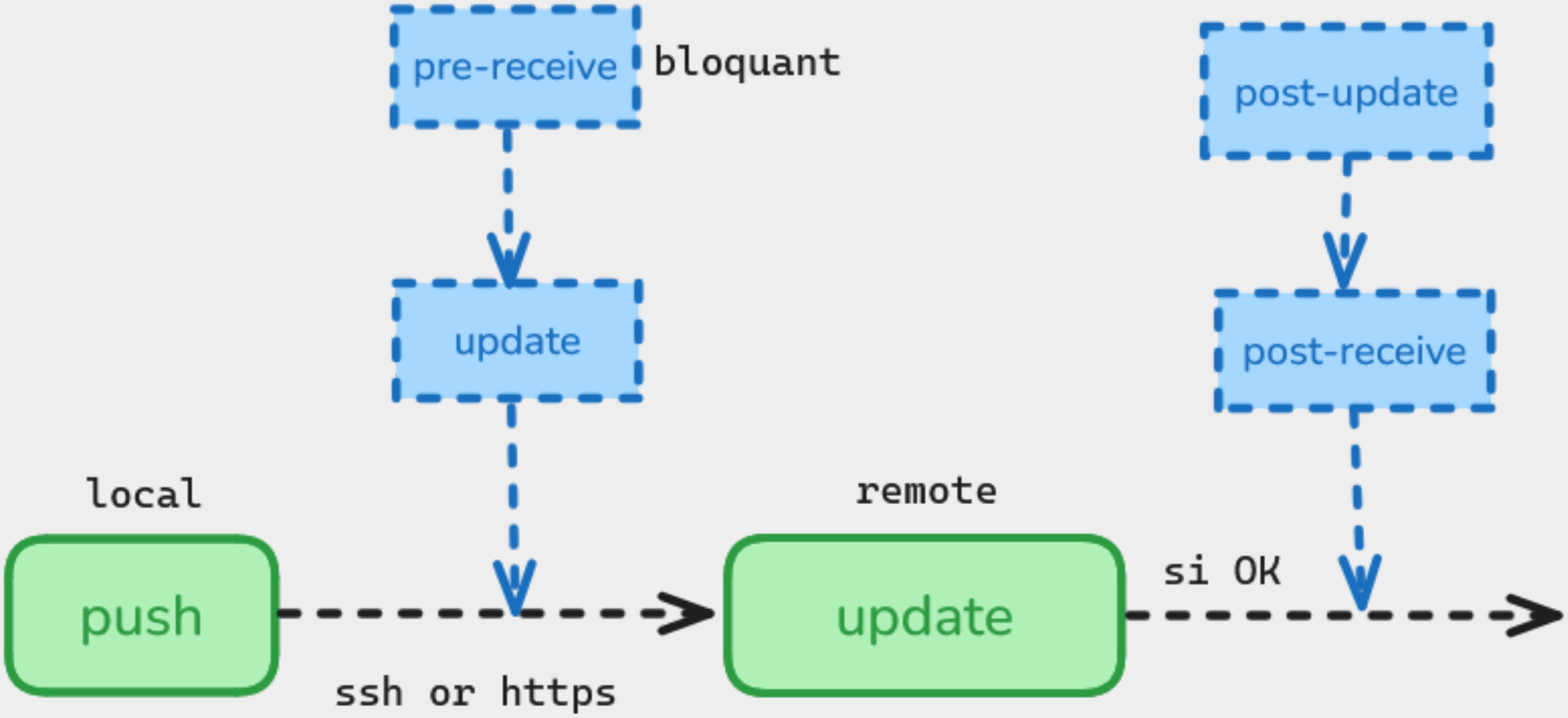
git hooks

- scripts `shell` ou `python` **lancés avant / après des commandes git**
- 2 aspects:
  - hook *côté client*: pre/post commit / message
  - hook *côté serveur*: pre/post push
- les hooks sont placés dans `.git/hooks`
  => ils ne sont *pas versionnés !!!*

côté client


prepare-commit-msg
commit-msg
post-commit
pre-commit
add
commit
message
push

côté client

- **pre-commit:** modifications de métadonnées ou de style de code
- **prepare-commit-msg:** remplace un commit manuel
  => utilise 3 paramètres:
  1. chemin d'un fichier temporaire contenant le message
  2. type de commit: `message`, `template`, `merge`
  3. si `--amend`: le **<hash>**
- **commit-msg:** contrôle la valeur du message en regard des standards de l'équipe

côté serveur